

Marketing Campaign Analysis

Predict Customer Personality to boost marketing campaign by using Machine Learning

<http://github.com/ardlyansyahh/>





Ardlyansyah

Data Scientist , Data Analyst,
Machine Learning Engineer

Profile

Informatics graduate from Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta with an interest in Data Science, Machine Learning. Specializes in transforming complex datasets into actionable business insights and deploying scalable, intelligent applications to the cloud.

Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta (2019-2024)

Rakamin Academy
Data Science (2025-2026)



Study Kasus

Sebuah perusahaan dapat berkembang dengan pesat saat mengetahui perilaku customer personality nya, sehingga dapat memberikan layanan serta manfaat lebih baik kepada customers yang berpotensi menjadi loyal customers. Dengan mengolah data historical marketing campaign guna menaikkan performa dan menyasar customers yang tepat agar dapat bertransaksi di platform perusahaan, dari insight data tersebut fokus kita adalah membuat sebuah model prediksi kluster sehingga memudahkan perusahaan dalam membuat keputusan



Agenda

01

Data Preperation

Dilakukan untuk melihat data secara utuh, melakukan handling pada missing values, data duplikat dan outliers pada data.

03

Exploratory Data Analysis

Melakukan descriptive analysis, univariate analysis, bivariate analysis dan multivariate analysis.

02

Feature Engineering

Mengubah tipe data yang belum sesuai, melakukan feature extraction

04

Source Code

Menampilkan source code yang bisa diakses melalui github.

Data Preparation

Missing Values

Karena missing values pada kolom income hanya berjumlah 24(0,01%) maka data-data ini akan dihapus.

Data Duplikat

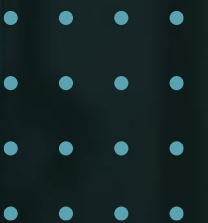
Data Marketing ini tidak memiliki nilai duplikat yang artinya seluruh baris pada data ini bersifat unik.

Outliers

Income : 8 Data
Year_Birth : 3 Data

Feature Engineering

- Penyesuaian Tipe Data
- Feature Extraction



Penyesuaian Tipe Data

Dt_Customer : tanggal pendaftaran pelanggan di perusahaan.

Penyesuaian : Menyesuaikan tipe data kolom **Dt_Customer** dari object menjadi date



Object

date

Feature Extraction

Usia & Rentang Usia

Mengurangkan nilai 2014 dengan kolom Year_Birth karena kemungkinan data diambil dari data perusahaan tahun 2014. Kemudian mengelompokkan kolom usia menjadi 3 rentang. Muda, Tua, dan Lansia

Is_Couple, Is_SMA, & Anak

Kolom-kolom ini merupakan fitur yang melekat pada customer. Kolom Is_Couple dan Is_SMA merupakan hasil dari label encoding. Sedangkan kolom Anak merupakan total anak yang dimiliki oleh customer

cmp_masuk, Spent, deals_rate, conversion_rate

Kolom-kolom ini merupakan fitur yang terikat dengan revenue perusahaan untuk melihat seberapa efektif promo yang diberikan oleh perusahaan.



Exploratory Data Analysis(EDA)

- Descriptive Analysis
- Univariate Analysis
- Bivariate Analysis
- Multivariate Analysis



Descriptive Analysis



2205
Data



854
Orang



Maks 4
Orang Anak



0-99
Hari Recency



Data
2012-
2014

Dataset berisi 2205 baris data.

Customer paling banyak memiliki status yang sudah menikah dengan frekuensi 854 orang.

Tingkat Pendidikan customer paling banyak berada pada lulusan S1 dengan frekuensi 1113 orang.

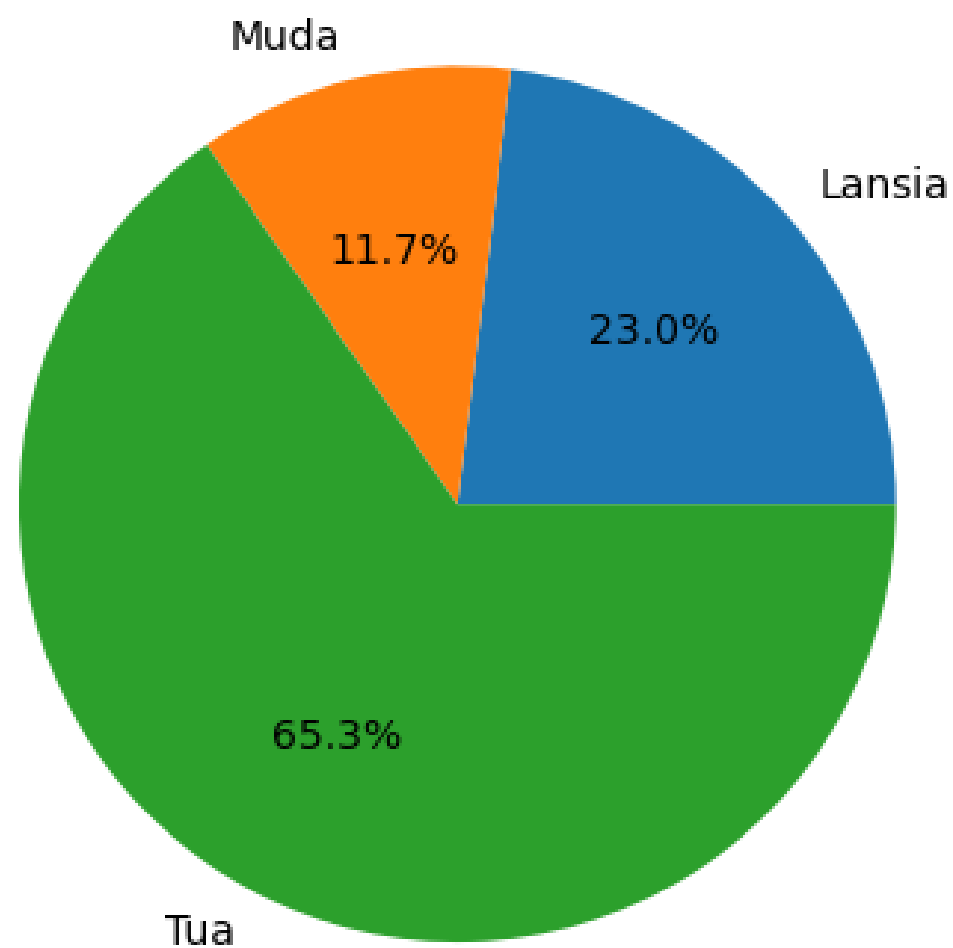
Pada satu customer paling banyak memiliki 2 orang anak kecil atau 2 orang anak remaja.

Untuk Recency pada customer berada pada rentang 0-99 hari.

Dilihat dari tanggal pendaftaran customer perusahaan, dapat diketahui bahwa data berasal dari data pelanggan sekitar tahun 2012 hingga 2014.

Univariate Analysis

Lebih dari 60% Pelanggan Berusia Tua



- Pelanggan paling banyak berjumlah 1440 berasal dari rentang umur Tua (31-55 Tahun).
- Pelanggan paling sedikit berjumlah 257 orang berasal dari rentang umur Muda (dibawah 31 Tahun)

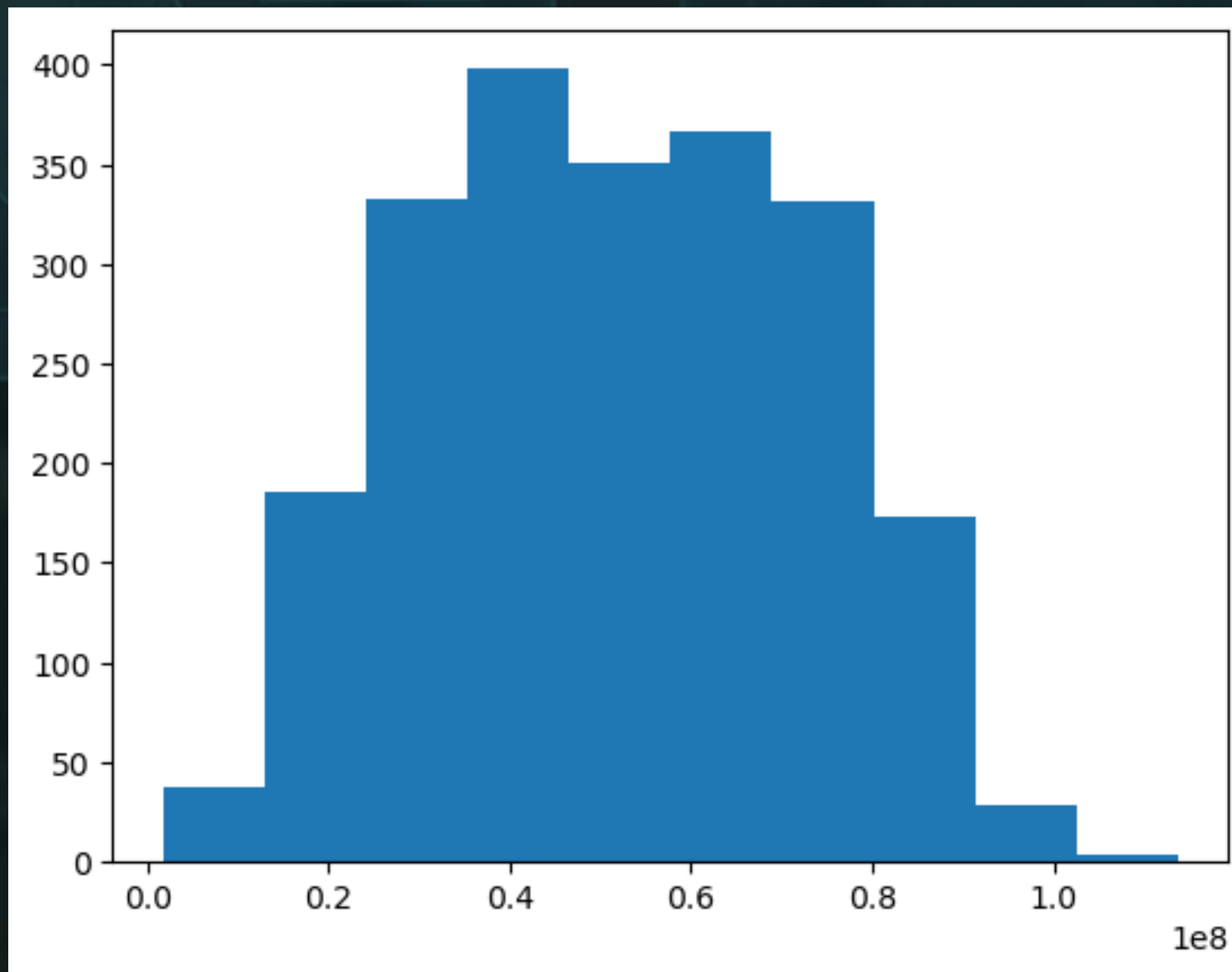
Insight Bisnis:

Fokuskan strategi bisnis atau campaign pada rentang usia muda untuk menarik pelanggan lebih banyak dari kalangan muda.





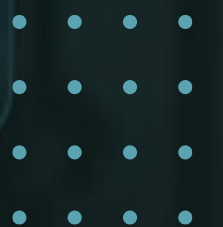
Hampir 78% Pelanggan berada pada golongan menengah kebawah



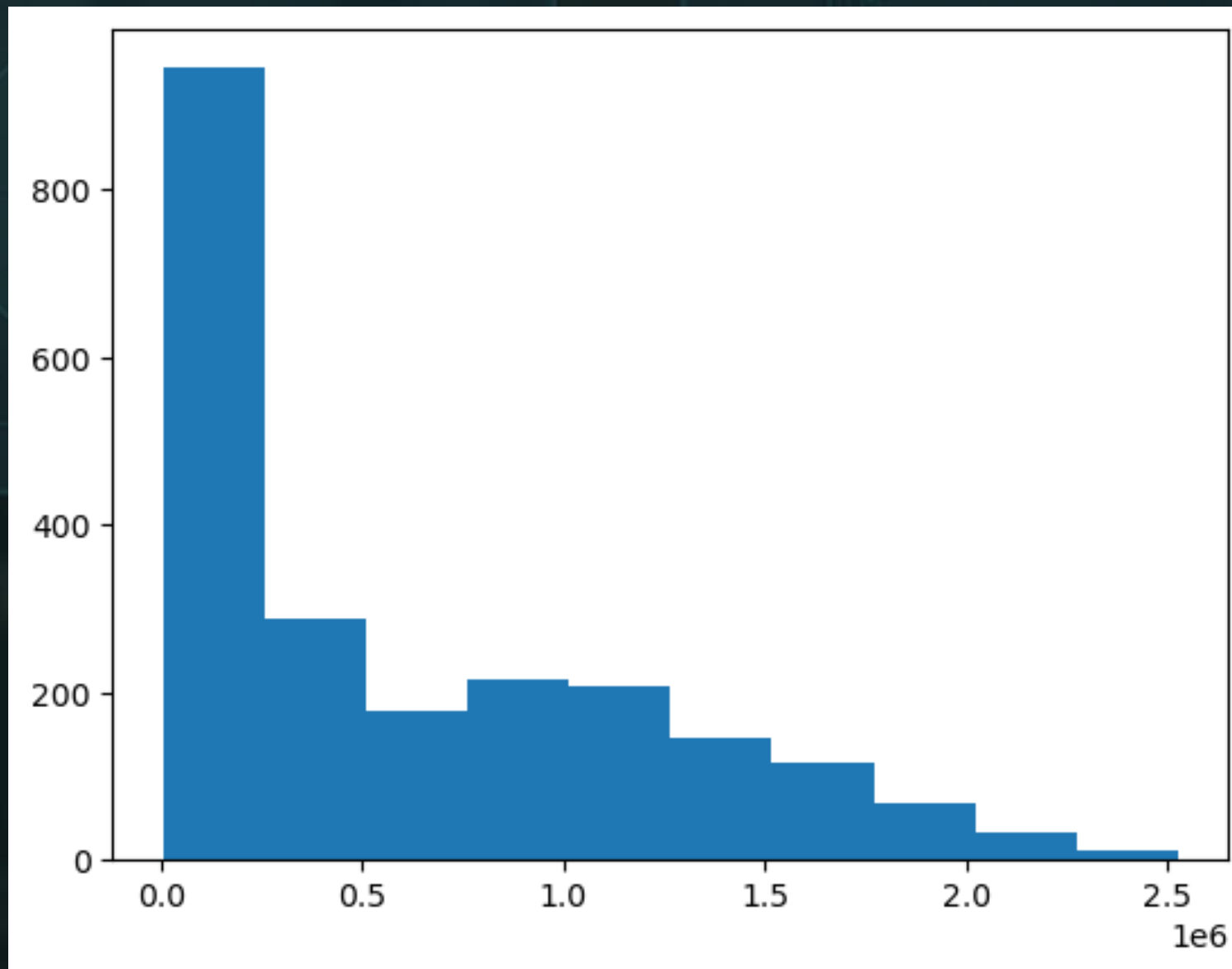
- Mayoritas pelanggan memiliki penghasilan di rentang nilai 30 hingga 70 juta per tahun. Puncak tertinggi berada di sekitar angka 40 juta dengan frekuensi hampir 400 orang.

Rekomendasi Bisnis:

Fokuskan promo dengan menargetkan pelanggan dengan pendapatan menengah kebawah karena volume terbesar dari data berasal dari pelanggan dengan kelas tersebut.

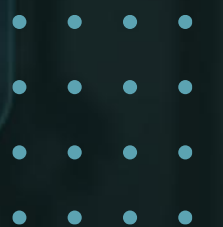


Lebih dari 800 Pelanggan Berbelanja di Bawah 500.000



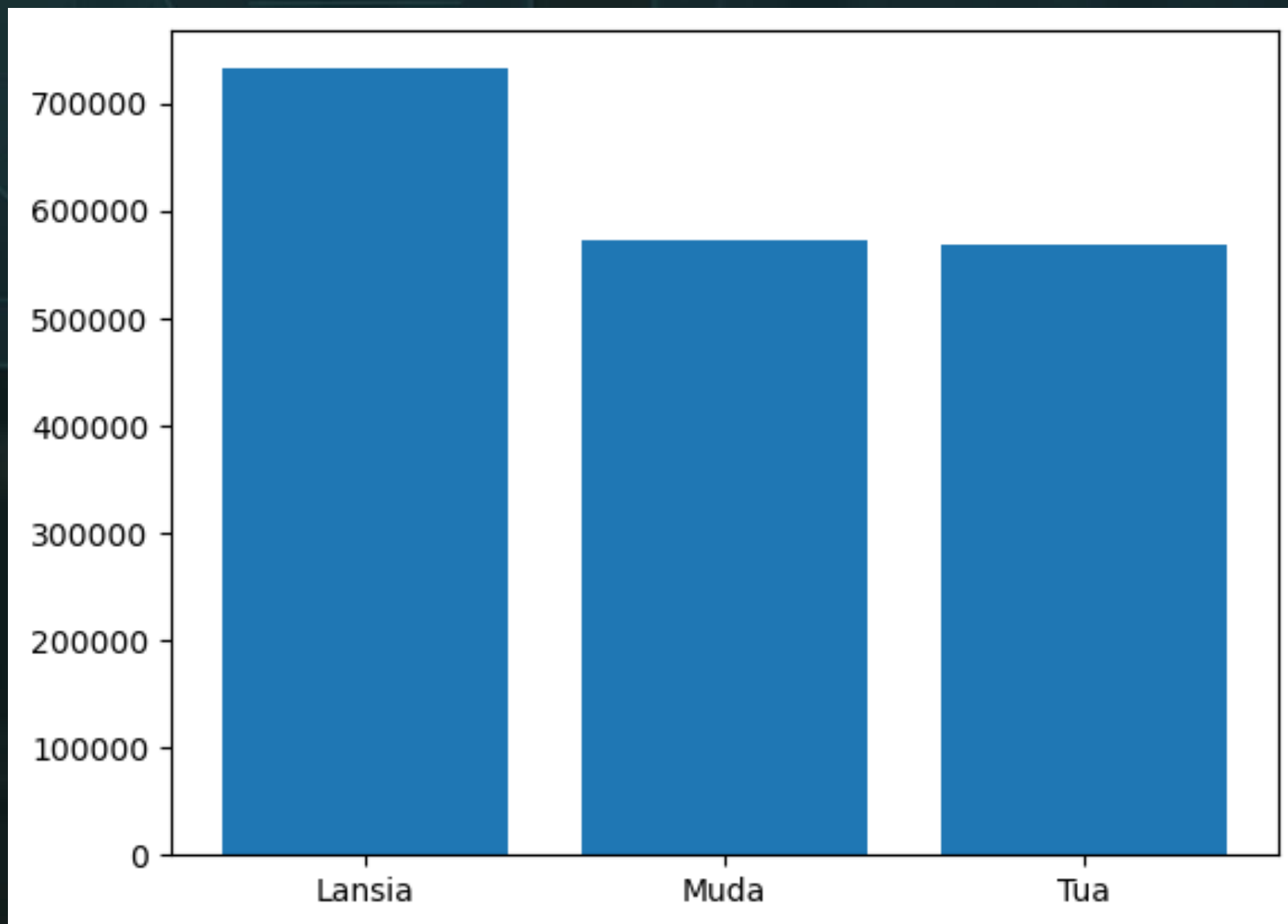
- Data Spent memiliki Skewness Positif (Ke arah kanan). Grafik sangat tinggi di sisi kiri (0-250.000) dan perlahan melandai membentuk ekor yang ke arah kanan.

Karena distribusinya mengalami skewness, variabel spent ini perlu ditransformasi sebelum dimasukkan ke dalam algoritma machine learning yang memerlukan data dalam distribusi normal.



Bivariate Analysis

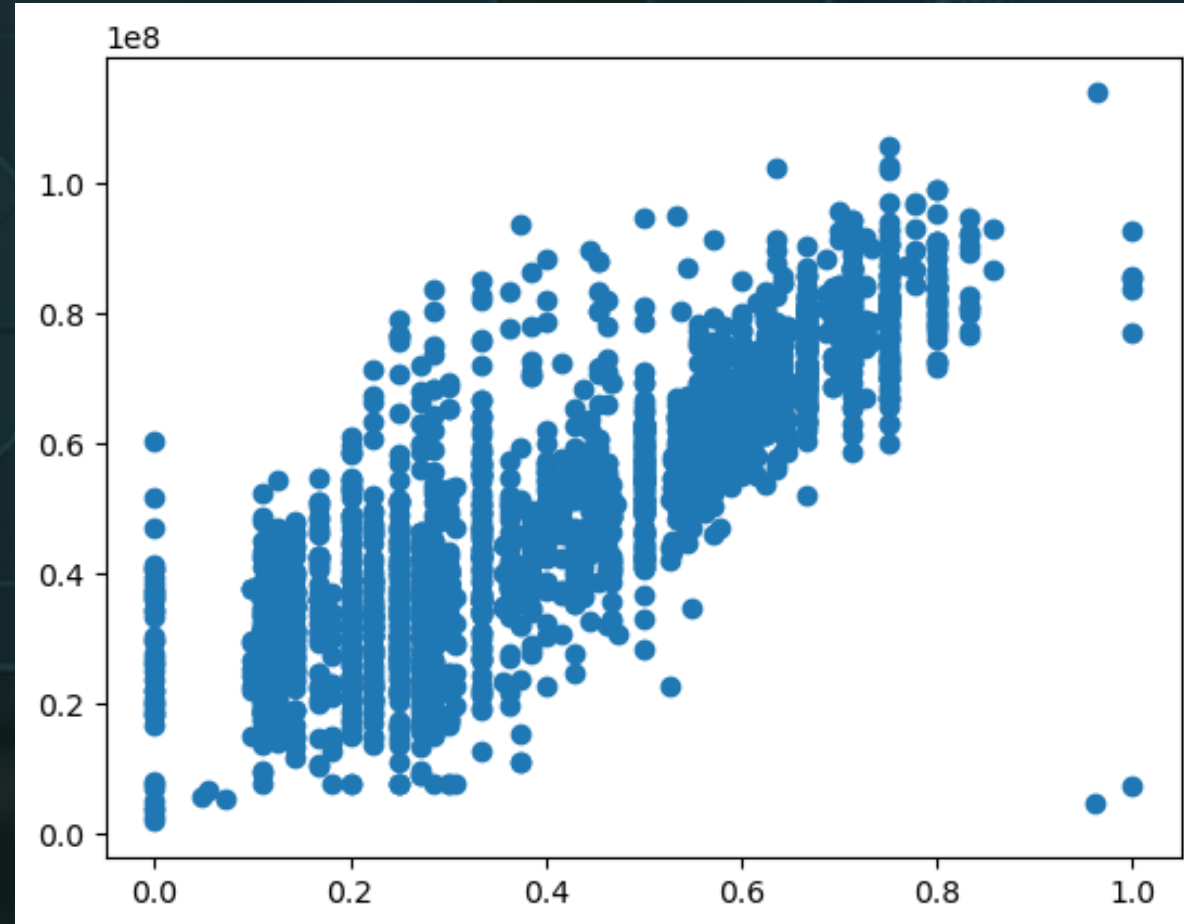
Kelompok Lansia Memiliki Rata-Rata Spent Paling Besar



Lansia menjadi kelompok pengeluaran terbesar dengan rata-rata spent mencapai lebih dari 700.000. Angka ini mengungguli kedua kelompok usia lainnya. Sedangkan Kelompok Muda dan Tua memiliki tingkat pengeluaran yang hampir serupa berada di kisaran angka 570.000.

Menargetkan kelompok lansia dengan produk premium, paket langganan jangka panjang, atau program loyalitas eksklusif. Kampanye iklan untuk produk bernilai tinggi akan menghasilkan ROI (Return on Investment) tertinggi pula.

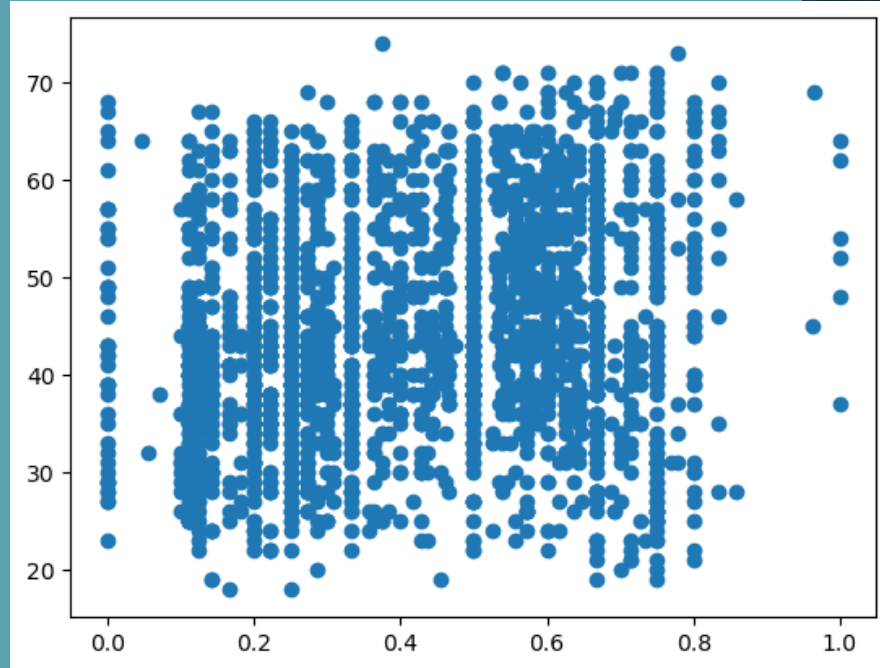
Income dan Conversion Rate Berbanding Lurus



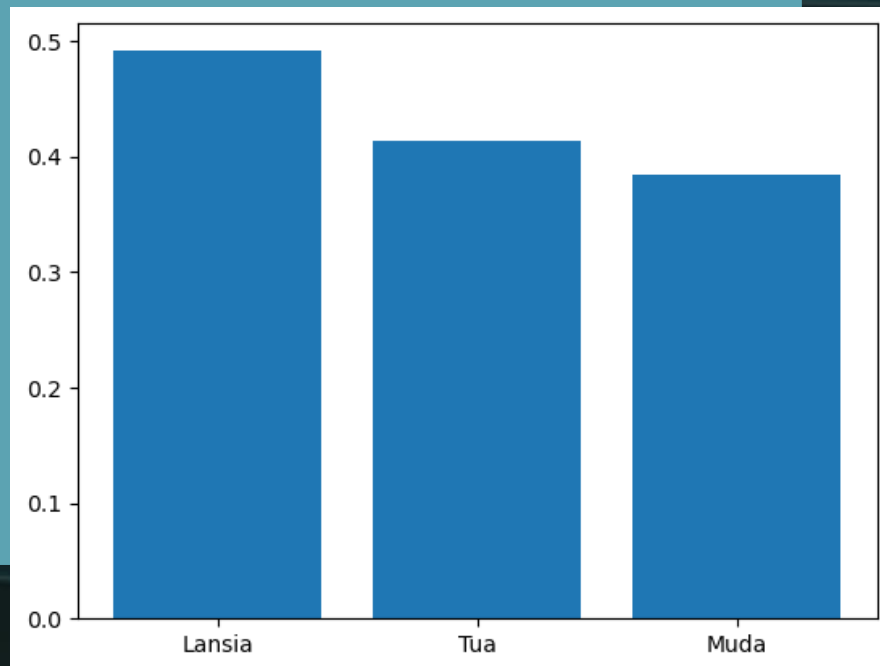
Terdapat tren naik yang jelas dari kiri bawah ke kanan atas. Semakin tinggi tingkat `conversion_rate`, tingkat pendapatan (Income) pelanggan cenderung semakin tinggi pula .

Kelompok pelanggan dengan Income 30 juta - 60 juta tetapi `conversion_rate`-nya rendah di bawah 0.2, merupakan pelanggan yang memiliki uang, tetapi sistem gagal meyakinkan mereka untuk bertransaksi. Tim marketing perlu mengevaluasi pada segmen ini, misalnya lewat perbaikan UI/UX, promo khusus pengguna baru, atau retargeting iklan yang lebih relevan.

Lansia dan Tua merupakan Kelompok dengan Rata Rata Conversion Rate Tinggi



Scatter plot menunjukkan variasi antar individu yang sangat luas di setiap rentang usia (semua umur bisa punya konversi rendah atau tinggi). Namun, bar chart ini membuktikan bahwa secara statistik makro, kelompok usia yang lebih senior memiliki kecenderungan konversi yang lebih stabil dan tinggi.



Fokuskan strategi retargeting, alokasi anggaran iklan, dan penawaran produk kepada kelompok Lansia dan Tua karena mereka terbukti paling mudah dikonversi menjadi pembeli sukses.

Source Code

ardlyansyahh/
Customer_Personality_C...



 1
Contributor

 0
Issues

 0
Stars

 0
Forks



**Customer_Personality_Cluster/EDA.ipynb at master ·
ardlyansyahh/Customer_Personality_Cluster**

Contribute to ardlyansyahh/Customer_Personality_Cluster development by creating an account on GitHub.

 GitHub



Thank you

for your attention

<http://github.com/ardlyansyahh/>